

Parcial 1 - Programación 1

Sistema de Control de Inventario

Contexto del Problema

Una ferretería local necesita digitalizar el control de sus productos para evitar pérdidas de stock. Actualmente, manejan sus datos de forma manual y requieren un programa que permita gestionar las herramientas a la venta y sus unidades disponibles en tiempo real.

Requerimientos Técnicos (Restricciones Estrictas)

El código debe respetar las siguientes limitaciones técnicas. El incumplimiento de estas normas resultará en una calificación máxima de **10% (1.0)**:

- **Estructuras permitidas:** Solo se pueden utilizar estructuras secuenciales, condicionales (if, elif, else), bucles (while, for) y la estructura de selección para el menú.
- **Estructura de Datos:** Uso exclusivo de **listas paralelas** (herramientas[] y existencias[]). La sincronía por índice debe mantenerse en todo momento: existencias[i] pertenece a herramientas[i].
- **Prohibiciones:** No se permite el uso de funciones (def), clases, diccionarios, excepciones (try/except) ni estructuras de datos avanzadas.

Funcionalidades del Menú

El programa debe presentar un menú interactivo persistente con las siguientes opciones:

1. **Carga Inicial de Herramientas:** Registrar los nombres de las herramientas que se pondrán a la venta. Se debe preguntar al usuario la cantidad de herramientas a cargar y se debe usar una estructura pertinente. En caso de nombre vacío o duplicado se debe seguir pidiendo hasta que sea correcto respetando la cantidad de herramientas que el usuario indicó antes de la carga.
2. **Carga de Existencias:** Ingresar la cantidad de unidades para cada herramienta registrada previamente, respetando el orden de ingreso. . Cuando el usuario ingresa existencias, el sistema debe mostrar por pantalla el nombre de la herramienta.
3. **Visualización de Inventario:** Mostrar el listado completo de herramientas junto a su stock actual.
4. **Consulta de Stock:** Buscar una herramienta por su nombre y mostrar cuántas unidades hay disponibles.
5. **Reporte de Agotados:** Listar únicamente aquellos productos cuyo stock sea igual a cero.
6. **Alta de Nuevo Producto:** Permitir agregar solo una nueva herramienta al final de las listas con su stock inicial. En caso de nombre vacío, nombre duplicado o valor de existencia negativo se debe volver al menú principal mostrando por pantalla el motivo
7. **Actualización de Stock (Venta/Ingreso):**
 - **Venta:** Disminuir el stock tras validar que hay unidades suficientes.
 - **Ingreso:** Aumentar el stock por reposición de mercadería.

8. **Salir:** Finalizar la ejecución del sistema.

Criterios de Validación (Robustez)

El sistema debe ser "a prueba de errores" comunes:

No permitir nombres de herramientas vacíos.

- Validar que las existencias ingresadas sean números enteros positivos o cero.
- Impedir ventas que superen el stock disponible (no se permiten saldos negativos).
- Informar mediante un mensaje claro si se intenta operar sobre una herramienta que no existe en el catálogo.

Formato de Entrega y Envío

Para que el examen sea evaluado, el estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones de entrega:

- **Archivo Comprimido:** Entregar un único archivo .ZIP nombrado como *Apellido_Nombre_Primer_Parcial.zip*
- **Contenido del ZIP:**
 1. El archivo del programa con extensión **.py**.
- **Restricciones:** No se calificarán archivos subidos fuera de la plataforma institucional o mediante enlaces directos a repositorios (GitHub, Drive, etc.). El código debe ser legible y usar nomenclatura snake_case